Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana

Katalog Buku

Menggunakan PHP Murni dan Basis Data MySQL/MariaDB

Disusun oleh:

Dian Restiani (10124122)

Kelas: IF-3

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2026

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana dengan studi kasus **Katalog Buku**. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP murni (tanpa framework) dan basis data MySQL/MariaDB. Seluruh halaman pengelolaan data dilindungi sistem otentikasi login berbasis $_SESSION, sehingga hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses data.

Fitur utama aplikasi: (1) form input dengan metode POST dan validasi data; (2) operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) data buku yang meliputi ISBN, judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit; (3) sanitasi input dan output untuk mencegah celah keamanan; (4) sistem login dan logout; serta (5) pergantian bahasa antarmuka antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang disimpan di $_SESSION.

2. Perangkat yang Digunakan

Perangkat	Fungsi
XAMPP	Paket Apache (web server), MySQL/MariaDB (database), dan PHP
phpMyAdmin	Mengelola database dan mengekspor file .sql
Visual Studio Code	Editor untuk menulis kode program
Browser (Chrome)	Menjalankan dan menguji aplikasi
Git dan GitHub Desktop	Mengunggah source code ke repository GitHub publik

3. Struktur Database

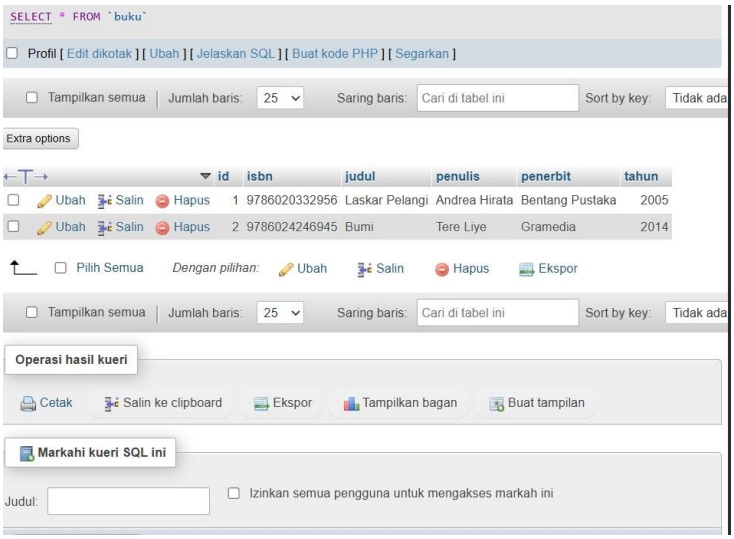
Database bernama katalog_buku terdiri dari dua tabel, yaitu users untuk akun login dan buku untuk data katalog.

3.1 Tabel users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT	Primary key, auto increment
username	VARCHAR(50)	Unik, nama pengguna untuk login
password	VARCHAR(255)	Disimpan dalam bentuk hash (password_hash)

3.2 Tabel buku

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT	Primary key, auto increment (identitas unik)
isbn	VARCHAR(20)	Unik, nomor ISBN buku
judul	VARCHAR(150)	Judul buku
penulis	VARCHAR(100)	Nama penulis
penerbit	VARCHAR(100)	Nama penerbit
tahun	INT	Tahun terbit



Gambar 1. Isi tabel buku pada phpMyAdmin

4. Struktur File Program

File	Fungsi
config/koneksi.php	Memulai session dan menghubungkan PHP ke database MySQL
config/bahasa.php	Kamus teks Bahasa Indonesia dan Inggris, dipilih berdasarkan $_SESSION['lang']
includes/auth.php	Proteksi halaman: mengalihkan ke login bila $_SESSION['user'] belum ada

login.php	Halaman login dan verifikasi akun
logout.php	Menghancurkan session dan kembali ke login
ganti_bahasa.php	Menyimpan pilihan bahasa ke $_SESSION['lang']
index.php	READ: menampilkan seluruh data buku dalam tabel
tambah.php	CREATE: form dan proses penambahan buku
edit.php	UPDATE: form dan proses perubahan buku
hapus.php	DELETE: proses penghapusan buku
database.sql	Hasil ekspor database (struktur dan data)

5. Tampilan Aplikasi dan Penjelasan

5.1 Halaman Login (Sistem Otentikasi)



Gambar 2. Halaman login (kiri) dan pengisian akun admin (kanan)

Halaman login adalah pintu masuk aplikasi. Form memakai metode **POST** dengan dua kolom: nama pengguna dan kata sandi. Jika ada kolom kosong, muncul pesan peringatan. Jika terisi, data dicari di tabel users memakai *prepared statement*, lalu kata sandi dicocokkan dengan password_verify(). Bila cocok, $_SESSION['user'] dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman katalog. Bila tidak cocok, muncul pesan "Username / password salah". Halaman CRUD tidak dapat dibuka tanpa login karena dijaga oleh includes/auth.php:

```
if (!isset($_SESSION['user'])) {
header("Location: login.php");
exit; }
```

5.2 Halaman Katalog / Read (Bahasa Indonesia)

ID | EN | Keluar

Katalog Buku

Tambah Buku

No	ISBN	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Aksi
1	978-602-412-518-9	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Penerbit Buku Kompas	2019	Ubah Hapus
2	978-979-97312-3-4	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Lentera Dipantara	2005	Ubah Hapus
3	978-979-025-017-8	5 cm	Donny Dhirgantoro	Grasindo	2005	Ubah Hapus
4	978-602-03-1258-3	Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	Gramedia Pustaka Utama	2002	Ubah Hapus
5	978-602-03-2478-4	Hujan	Tere Liye	PT Gramedia Pustaka Utama	2016	Ubah Hapus
6	978-623-310-259-9	3726 MDPL	Nurwina Sari	Romancious	2024	Ubah Hapus
7	978-623-89440-2-6	Makanya, Mikir!	Abigail Limuria & Cania Citta	PT Simpul Aksara Grup	2025	Ubah Hapus
8	978-602-424-694-5	Laut Bercerita	Leila S. Chudori	KPG (Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Ubah Hapus
9	9786024246945	Bumi	Tere Liye	Gramedia	2014	Ubah Hapus
10	9786020332956	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Ubah Hapus

Gambar 3. Halaman katalog dalam Bahasa Indonesia

Halaman index.php menjalankan query SELECT * FROM buku dan menampilkan hasilnya dalam tabel HTML yang rapi dengan kolom No, ISBN, Judul, Penulis, Penerbit, Tahun, dan Aksi. Setiap data dicetak memakai htmlspecialchars() agar kode HTML/JavaScript yang diketik pengguna tidak dieksekusi browser (pencegahan XSS). Di bagian atas tersedia pilihan bahasa ID | EN dan tautan Keluar (logout).

5.3 Fitur Dua Bahasa (Bahasa Inggris)

ID | EN | Logout

Book Catalog

Add Book

No	ISBN	Title	Author	Publisher	Year	Action
1	978-602-412-518-9	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Penerbit Buku Kompas	2019	Edit Delete
2	978-979-97312-3-4	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Lentera Dipantara	2005	Edit Delete
3	978-979-025-017-8	5 cm	Donny Dhirgantoro	Grasindo	2005	Edit Delete
4	978-602-03-1258-3	Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	Gramedia Pustaka Utama	2002	Edit Delete
5	978-602-03-2478-4	Hujan	Tere Liye	PT Gramedia Pustaka Utama	2016	Edit Delete
6	978-623-310-259-9	3726 MDPL	Nurwina Sari	Romancious	2024	Edit Delete
7	978-623-89440-2-6	Makanya, Mikir!	Abigail Limuria & Cania Citta	PT Simpul Aksara Grup	2025	Edit Delete
8	978-602-424-694-5	Laut Bercerita	Leila S. Chudori	KPG (Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Edit Delete
9	9786024246945	Bumi	Tere Liye	Gramedia	2014	Edit Delete
10	9786020332956	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Edit Delete

Gambar 4. Halaman katalog dalam Bahasa Inggris setelah tombol EN diklik

Ketika tautan **EN** diklik, ganti_bahasa.php menyimpan pilihan ke $_SESSION['lang'] (nilai 'id' atau 'en'), kemudian pengguna dikembalikan ke halaman sebelumnya. File config/bahasa.php memilih kamus teks sesuai nilai session tersebut, sehingga seluruh label (judul, kolom tabel, tombol, dan pesan error) berubah menjadi Bahasa Inggris dan **tetap konsisten** saat pengguna berpindah halaman.

```
$_SESSION['lang'] = in_array($lang, ['id', 'en']) ? $lang : 'id';
```

5.4 Halaman Tambah Buku (Create)



Gambar 5. Form tambah buku kosong (kiri) dan terisi (kanan)

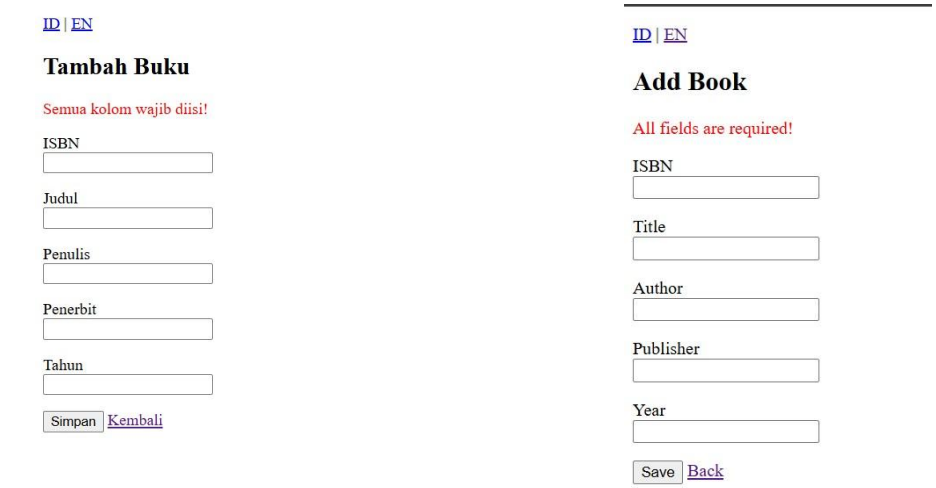
Form tambah memakai metode **POST** dengan kolom ISBN, Judul, Penulis, Penerbit, dan Tahun. Setelah tombol Simpan ditekan, data divalidasi, kemudian disimpan ke database memakai *prepared statement* (INSERT INTO buku ...). Jika berhasil, pengguna diarahkan kembali ke katalog dan buku baru langsung tampil.



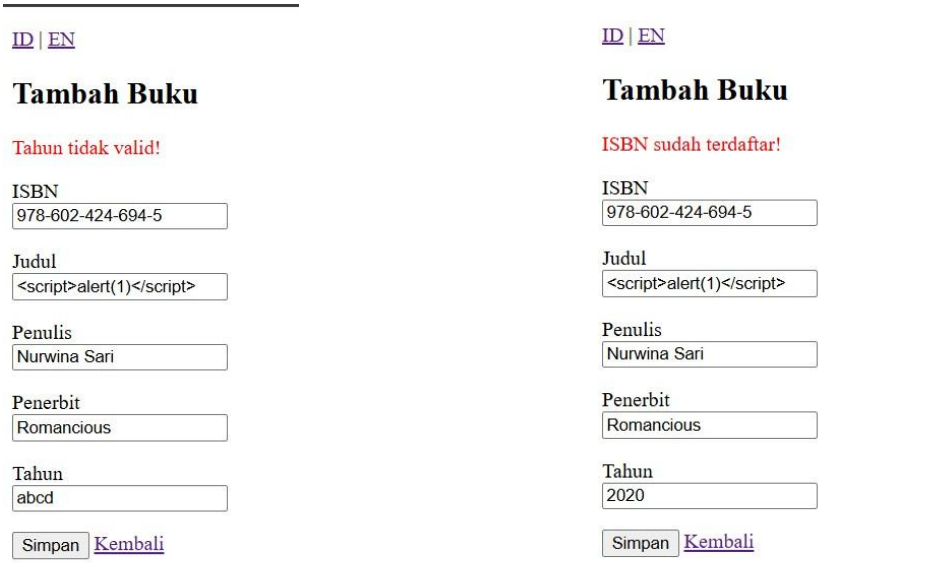
No	ISBN	Title	Author	Publisher	Year	Action
1	978-602-06-3317-6	Atomic Habits	James Clear	Gramedia Pustaka Utama	2019	Edit Delete
2	978-602-412-518-9	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Penerbit Buku Kompas	2019	Edit Delete
3	978-979-97312-3-4	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Lentera Dipantara	2005	Edit Delete
4	978-979-025-017-8	5 cm	Donny Dhirgantoro	Grasindo	2005	Edit Delete
5	978-602-03-1258-3	Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	Gramedia Pustaka Utama	2002	Edit Delete
6	978-602-03-2478-4	Hujan	Tere Liye	PT Gramedia Pustaka Utama	2016	Edit Delete
7	978-623-310-259-9	3726 MDPL	Nurwina Sari	Romancious	2024	Edit Delete
8	978-623-89440-2-6	Makanya, Mikir!	Abigail Limuria & Cania Citta	PT Simpul Aksara Grup	2025	Edit Delete
9	978-602-424-694-5	Laut Bercerita	Leila S. Chudori	KPG (Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Edit Delete
10	9786024246945	Bumi	Tere Liye	Gramedia	2014	Edit Delete
11	9786020332956	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Edit Delete

Gambar 6. Katalog setelah penambahan data (jumlah buku menjadi 11)

5.5 Validasi Data dan Sanitasi Input



Gambar 7. Validasi kolom kosong: Bahasa Indonesia (kiri) dan Bahasa Inggris (kanan)



Gambar 8. Validasi tahun tidak valid (kiri) dan ISBN yang sudah terdaftar (kanan)

Validasi dilakukan dengan struktur kontrol percabangan **if-else** sebelum data disimpan:

Kondisi	Hasil
Ada kolom yang kosong	Ditolak, muncul "Semua kolom wajib diisi!" (Gambar 7)

Tahun bukan angka atau di luar rentang 1500 sampai tahun berjalan	Ditolak, muncul "Tahun tidak valid!". Diperiksa dengan filter_var() (Gambar 8 kiri)
ISBN sudah ada di database	Ditolak oleh constraint UNIQUE, muncul "ISBN sudah terdaftar!" (Gambar 8 kanan)

```
$tahun = filter_var($tahun_raw, FILTER_VALIDATE_INT,     ['options' =>
['min_range' => 1500, 'max_range' => (int) date('Y')]]);

if ($isbn === '' || $judul === '' || ... ) {     $error =
$t['wajib'];
} elseif ($tahun === false) {
   $error = $t['tahun_salah'];
} else { /* simpan dengan prepared statement */ }
```

Sanitasi: pada Gambar 8, judul yang diisi dengan <script>alert(1)</script> hanya ditampilkan sebagai teks biasa dan tidak dijalankan karena output dibungkus htmlspecialchars(). Query database memakai prepared statement sehingga aman dari SQL injection. Data yang sudah diketik juga tidak hilang ketika terjadi error.

5.6 Halaman Ubah Buku (Update)



Gambar 9. Form ubah: data lama (kiri) dan setelah diubah (kanan)

ID | EN | Logout

Book Catalog

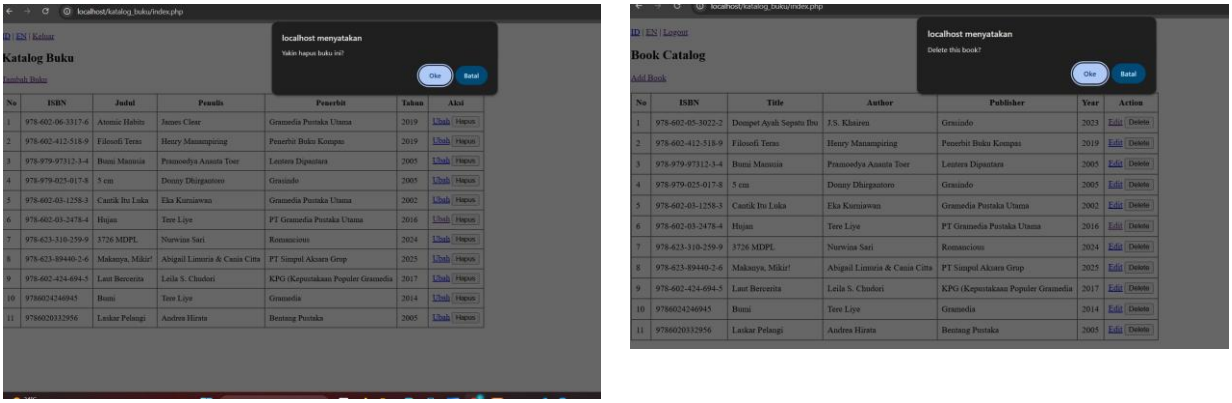
Add Book

No	ISBN	Title	Author	Publisher	Year	Action
1	978-602-05-3022-2	Dompet Ayah Sepatu Ibu	J.S. Khairen	Grasindo	2023	Edit Delete
2	978-602-412-518-9	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Penerbit Buku Kompas	2019	Edit Delete
3	978-979-97312-3-4	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Lentera Dipantara	2005	Edit Delete
4	978-979-025-017-8	5 cm	Donny Dhirgantoro	Grasindo	2005	Edit Delete
5	978-602-03-1258-3	Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	Gramedia Pustaka Utama	2002	Edit Delete
6	978-602-03-2478-4	Hujan	Tere Liye	PT Gramedia Pustaka Utama	2016	Edit Delete
7	978-623-310-259-9	3726 MDPL	Nurwina Sari	Romancious	2024	Edit Delete
8	978-623-89440-2-6	Makanya, Mikir!	Abigail Limuria & Cania Citta	PT Simpul Aksara Grup	2025	Edit Delete
9	978-602-424-694-5	Laut Bercerita	Leila S. Chudori	KPG (Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Edit Delete
10	9786024246945	Bumi	Tere Liye	Gramedia	2014	Edit Delete
11	9786020332956	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Edit Delete

Gambar 10. Katalog setelah data diubah (Atomic Habits berubah menjadi Dompet Ayah Sepatu Ibu)

Tombol **Ubah** membawa id buku ke edit.php?id=.... Data lama diambil berdasarkan identitas unik tersebut dan ditampilkan di form. Setelah disimpan dan lolos validasi yang sama seperti Create, data diperbarui dengan query UPDATE buku SET ... WHERE id = ?, lalu pengguna kembali ke katalog.

5.7 Hapus Buku (Delete)



Gambar 11. Popup konfirmasi hapus: Bahasa Indonesia (kiri) dan Bahasa Inggris (kanan)

ID | EN | Logout

Book Catalog

Add Book

No	ISBN	Title	Author	Publisher	Year	Action
1	978-602-412-518-9	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Penerbit Buku Kompas	2019	Edit Delete
2	978-979-97312-3-4	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Lentera Dipantara	2005	Edit Delete
3	978-979-025-017-8	5 cm	Donny Dhirgantoro	Grasindo	2005	Edit Delete
4	978-602-03-1258-3	Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	Gramedia Pustaka Utama	2002	Edit Delete
5	978-602-03-2478-4	Hujan	Tere Liye	PT Gramedia Pustaka Utama	2016	Edit Delete
6	978-623-310-259-9	3726 MDPL	Nurwina Sari	Romancious	2024	Edit Delete
7	978-623-89440-2-6	Makanya, Mikir!	Abigail Limuria & Cania Citta	PT Simpul Aksara Grup	2025	Edit Delete
8	978-602-424-694-5	Laut Bercerita	Leila S. Chudori	KPG (Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Edit Delete
9	9786024246945	Bumi	Tere Liye	Gramedia	2014	Edit Delete
10	9786020332956	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Edit Delete

Gambar 12. Katalog setelah penghapusan (jumlah buku kembali menjadi 10)

Tombol **Hapus** berupa form dengan metode POST dan didahului popup konfirmasi agar data tidak terhapus tidak sengaja. Setelah dikonfirmasi, hapus.php menjalankan DELETE FROM buku WHERE id = ? dengan prepared statement, lalu mengarahkan pengguna kembali ke katalog.

6. Alur Program

Secara keseluruhan, alur kerja aplikasi adalah sebagai berikut:

Langkah	Penjelasan
1	Pengguna membuka aplikasi. Setiap halaman data memuat auth.php yang mengecek $_SESSION['user']. Jika belum ada, pengguna dialihkan ke login.php.
2	Di login.php, input divalidasi (tidak boleh kosong), akun dicari di tabel users, lalu password dicocokkan dengan password_verify(). Jika cocok, session_regenerate_id() dijalankan dan $_SESSION['user'] dibuat.
3	Pengguna masuk ke index.php (Read), yang mengambil seluruh data buku dari database dan menampilkannya dalam tabel.
4	Untuk menambah (tambah.php) atau mengubah (edit.php), data dikirim lewat POST, divalidasi dengan if-else dan filter_var(), lalu disimpan dengan prepared statement.
5	Untuk menghapus, tombol Hapus mengirim id lewat POST ke hapus.php setelah konfirmasi, lalu data dihapus dari database.

6	Semua data yang ditampilkan melewati htmlspecialchars() sebagai sanitasi output.
7	Pilihan bahasa dikirim ke ganti_bahasa.php, disimpan di $_SESSION['lang'], lalu bahasa.php memuat teks sesuai pilihan di setiap halaman.
8	Saat Keluar diklik, logout.php menjalankan session_destroy() dan pengguna kembali ke halaman login. Halaman data tidak bisa diakses lagi tanpa login ulang.

7. Pemenuhan Spesifikasi Tugas

Spesifikasi Tugas	Implementasi
Form input HTML metode POST	login.php, tambah.php, edit.php, hapus.php
Struktur if-else untuk validasi kelengkapan data	Pengecekan kolom kosong dan tahun di tambah.php dan edit.php
Sanitasi htmlspecialchars() / filter_var()	htmlspecialchars() untuk output di semua halaman, filter_var() untuk validasi tahun
Koneksi database MySQL	config/koneksi.php (mysqli)
Create	tambah.php (INSERT)
Read	index.php (SELECT, tampil dalam tabel HTML)
Update	edit.php (UPDATE berdasarkan id unik)
Delete	hapus.php (DELETE berdasarkan id)
Login dengan $_SESSION	login.php dan includes/auth.php
Dual bahasa (ID/EN) dalam $_SESSION	ganti_bahasa.php dan config/bahasa.php

8. Berkas Pengumpulan dan Tautan GitHub

Berkas yang dikumpulkan: seluruh source code proyek, skrip ekspor database database.sql, serta laporan ini dalam format PDF. Seluruh berkas diunggah ke repository GitHub yang dapat diakses publik pada tautan berikut:

https://github.com/dianrestiani/DianRestiani_10124122_IF3_katalog_buku

Akun untuk pengujian: username admin, password admin123.

9. Penutup

Aplikasi Katalog Buku ini telah memenuhi seluruh kebutuhan spesifikasi tugas, yaitu pengolahan form dan validasi, integrasi database dengan operasi CRUD, serta pengelolaan session untuk login dan pergantian bahasa. Seluruh fitur telah diuji dan berjalan sesuai yang ditunjukkan pada tangkapan layar di atas.